

# **Cibernética para la sustentabilidad**

Luis Guillermo García Jácome

2026-05-09

# Tabla de contenidos

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Inicio</b>                                        | <b>5</b>      |
| <b>Programa</b>                                      | <b>6</b>      |
| Información del curso . . . . .                      | 6             |
| Información de contacto . . . . .                    | 6             |
| Descripción del curso . . . . .                      | 6             |
| Objetivos . . . . .                                  | 7             |
| Objetivos generales . . . . .                        | 7             |
| Objetivos particulares . . . . .                     | 7             |
| Temario . . . . .                                    | 7             |
| Evaluación . . . . .                                 | 8             |
| Normativa sobre el uso de IA . . . . .               | 9             |
| Calendario . . . . .                                 | 9             |
| Bibliografía . . . . .                               | 10            |
| <br><b>I   I. Fundamentos del análisis de datos</b>  | <br><b>12</b> |
| <b>1   Cibernética y análisis de datos</b>           | <b>13</b>     |
| 1.1   Presentación . . . . .                         | 13            |
| 1.2   ¿Qué es la cibernética? . . . . .              | 13            |
| 1.3   Un ejemplo de un sistema cibernético . . . . . | 14            |
| 1.4   Análisis de datos . . . . .                    | 15            |
| <br><b>2   Introducción a las hojas de cálculo</b>   | <br><b>17</b> |
| 2.1   Material de la sesión . . . . .                | 17            |
| 2.1.1   Presentación . . . . .                       | 17            |
| 2.1.2   Hoja de cálculo . . . . .                    | 17            |
| 2.2   Tablas para organizar información . . . . .    | 17            |
| 2.3   Terminología básica . . . . .                  | 18            |
| 2.4   Navegar una hoja de cálculo . . . . .          | 18            |
| 2.5   Tipos de datos . . . . .                       | 19            |
| 2.6   Autocompletado . . . . .                       | 19            |
| 2.7   Operadores básicos . . . . .                   | 20            |
| 2.8   Operadores de comparaciones . . . . .          | 20            |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 2.9      | Referencias . . . . .                   | 21        |
| 2.9.1    | Referencias relativas . . . . .         | 21        |
| 2.9.2    | Referencias absolutas . . . . .         | 21        |
| 2.9.3    | Referencias mixtas . . . . .            | 21        |
| 2.10     | Referencias a rangos de datos . . . . . | 21        |
| 2.11     | Refer . . . . .                         | 22        |
| 2.12     | Funciones . . . . .                     | 22        |
| 2.12.1   | Funciones lógicas . . . . .             | 22        |
| 2.12.2   | Funciones matemáticas . . . . .         | 22        |
| 2.12.3   | Funciones de texto . . . . .            | 23        |
| 2.12.4   | Funciones de fechas . . . . .           | 23        |
| 2.12.5   | Funciones estadísticas . . . . .        | 23        |
| <b>3</b> | <b>Procesamiento y manejo de datos</b>  | <b>24</b> |
| 3.1      | Material de la sesión . . . . .         | 24        |
| 3.1.1    | Presentación . . . . .                  | 24        |
| 3.1.2    | Hoja de cálculo . . . . .               | 24        |
| 3.1.3    | Scripts . . . . .                       | 24        |
| 3.2      | Principales archivos de datos . . . . . | 24        |
| 3.3      | Importar datos . . . . .                | 25        |
| 3.4      | Fijar filas . . . . .                   | 25        |
| 3.5      | Limpiar datos . . . . .                 | 25        |
| 3.6      | Ordenar . . . . .                       | 26        |
| 3.7      | Filtrar . . . . .                       | 27        |
| 3.8      | Crear gráficos . . . . .                | 27        |
| 3.9      | Función UNIQUE . . . . .                | 27        |
| 3.10     | Funciones de búsqueda . . . . .         | 28        |
| 3.10.1   | VLOOKUP . . . . .                       | 28        |
| 3.10.2   | HLOOKUP . . . . .                       | 28        |
| 3.10.3   | MATCH . . . . .                         | 28        |
| 3.10.4   | INDEX . . . . .                         | 29        |
| 3.10.5   | XLOOKUP . . . . .                       | 29        |
| <b>4</b> | <b>Tablas dinámicas</b>                 | <b>30</b> |
| 4.1      | Material de la sesión . . . . .         | 30        |
| 4.1.1    | Presentación . . . . .                  | 30        |
| 4.1.2    | Hoja de cálculo . . . . .               | 30        |
| 4.1.3    | Datos . . . . .                         | 30        |
| 4.1.4    | Scripts . . . . .                       | 30        |
| 4.2      | Tablas dinámicas . . . . .              | 31        |
| 4.3      | Crear tabla dinámica . . . . .          | 31        |
| 4.4      | Agregar valores . . . . .               | 31        |
| 4.5      | Agregar filtros . . . . .               | 31        |

|            |                                                            |           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6        | Agregar columnas y filas . . . . .                         | 31        |
| 4.7        | Grupos de fechas . . . . .                                 | 31        |
| 4.8        | Ordenar tabla por valores de una fila . . . . .            | 31        |
| 4.9        | Campos personalizados . . . . .                            | 31        |
| <b>5</b>   | <b>Práctica 1: Incendios en ANP</b>                        | <b>32</b> |
| 5.1        | Instrucciones . . . . .                                    | 32        |
| 5.1.1      | Obtener los datos . . . . .                                | 32        |
| 5.1.2      | Entendiendo los datos . . . . .                            | 33        |
| 5.1.3      | Construye una tabla dinámica . . . . .                     | 34        |
| 5.1.4      | Construye un tablero interactivo . . . . .                 | 34        |
| 5.1.5      | Escribe un reporte . . . . .                               | 34        |
| 5.1.6      | Entrega . . . . .                                          | 35        |
| <b>II</b>  | <b>II. Visualización y comunicación de datos</b>           | <b>36</b> |
| <b>6</b>   | <b>Práctica 2: Energía en México</b>                       | <b>37</b> |
| 6.1        | Instrucciones . . . . .                                    | 37        |
| 6.1.1      | Descarga los datos . . . . .                               | 37        |
| 6.1.2      | Entendiendo los datos . . . . .                            | 38        |
| 6.1.3      | Crea visualizaciones . . . . .                             | 38        |
| 6.1.4      | Escribe un reporte . . . . .                               | 38        |
| 6.1.5      | Entrega . . . . .                                          | 39        |
| <b>III</b> | <b>III. Introducción a la programación en R</b>            | <b>40</b> |
| <b>IV</b>  | <b>IV. Métodos computacionales para la sustentabilidad</b> | <b>41</b> |
|            | <b>Referencias</b>                                         | <b>42</b> |

# Inicio

Bienvenid@ a la página del curso **Cibernética para la sustentabilidad**. Aquí encontrarás distintos recursos del curso como: notas, presentaciones y notebooks.

# Programa

## Información del curso

- **Nombre del curso:** Cibernética para la sustentabilidad
- **Créditos:** 6
- **Modalidad:** Mixta
- **Salón:** B111
- **Horario:** 9-11
  - lu, vi: en línea
  - ma, mi, ju: presencial
- **Aula virtual:** Brightspace

## Información de contacto

- **Profesor:** Luis Guillermo García Jácome
- **correo:** luis.garcia [at] tuta.io

## Descripción del curso

Hoy en día se producen enormes cantidades de datos en todas las actividades que realizamos. Estos datos son centrales para entender los procesos y sistemas y así tomar mejores decisiones. Es por ello que para los estudiantes de sustentabilidad es fundamental adquirir nociones básicas en análisis de datos que les permitan convertir los datos en información útil para responder preguntas clave en la toma de decisiones para la sustentabilidad.

Este curso es una introducción al análisis de datos en el contexto de la sustentabilidad ambiental. El curso busca proveer las herramientas básicas para organizar, limpiar, transformar, analizar y visualizar datos que puedan facilitar la investigación y gestión de sistemas socio ambientales. Así mismo el curso busca que los alumnos conozcan diversas herramientas y metodologías computacionales útiles para el estudio y gestión de sistemas socio ambientales. Este es un curso práctico donde se explorarán conjuntos de datos reales relevantes a la sustentabilidad.

# Objetivos

## Objetivos generales

Al final el curso el alumno desarrollará las competencias fundamentales para generar análisis de datos aplicados a sistemas socio ambientales, mediante el uso de herramientas computacionales para la organización, manejo, análisis, modelado y visualización de información que apoye la comprensión y toma de decisiones en el contexto de la sustentabilidad ambiental.

## Objetivos particulares

Al finalizar este curso el alumno será capaz de:

1. identificar los principales conceptos y herramientas utilizadas en el análisis de datos en el contexto de la sustentabilidad ambiental;
2. aplicar técnicas para la organización, limpieza, transformación y análisis de datos socio ambientales utilizando diversas herramientas computacionales;
3. diseñar visualizaciones de datos efectivas para la comunicación de evidencias y resultados en procesos de investigación y gestión de sistemas socio ambientales;
4. reconocer el potencial de algunas metodologías computacionales que se utilizan en el estudio y gestión de sistemas socio ambientales (ciencia de redes, modelado basado en agentes y aprendizaje de máquina).

## Temario

El temario se organiza en cuatro módulos donde se utilizarán distintas herramientas computacionales:

1. **Módulo 1: Fundamentos del análisis de datos para la sustentabilidad** (5 sesiones)

En este módulo se da una introducción al análisis de datos utilizando hojas de cálculo. Se utiliza Google Sheets para organizar, manipular y analizar conjuntos de datos socio ambientales.

2. **Módulo 2: Visualización y comunicación de datos para la sustentabilidad** (9 sesiones)

En este módulo se discutirán los principios para diseñar visualización de información efectivas. Se utilizará Flourish y Tableau para diseñar gráficos y dashboards interactivos para la comunicación de resultados.

3. **Módulo 3: Introducción a la programación en R para el análisis de datos** (8 sesiones)

En este módulo se presentarán las bases de la programación en R para el manejo y análisis de datos socio ambientales. Se presentarán las potencialidades de cómo la programación puede facilitar el procesamiento de datos y automatizar distintas tareas.

4. **Módulo 3: Métodos computacionales para el estudio de la sustentabilidad** (7 sesiones)

En este módulo se presentarán tres metodologías computacionales ampliamente utilizadas para el estudio de sistemas socio ecológicos: la ciencia de redes, la modelación basada en agentes y autómatas celulares, y el aprendizaje de máquina.

## Evaluación

La calificación se integrará por los siguientes tres rubros:

| Campo          | Porcentaje | Descripción                                                                                           |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prácticas      | 50 %       | Reportes tipo <i>Abstract</i> de las prácticas computacionales (5 prácticas).                         |
| Tareas         | 20 %       | Cuestionarios, ejercicios y presentaciones.                                                           |
| Proyecto final | 30 %       | Reporte y presentación de un análisis de datos de su elección. <b>Fecha de entrega:</b> 02/julio/2026 |

Las entregas tardías se califican sobre menor puntuación siguiendo el siguiente esquema:

| Días de retraso | Se califica sobre |
|-----------------|-------------------|
| 0               | 10/10             |
| 1               | 9/10              |
| 2               | 8/10              |
| 3               | 7/10              |
| 4, 5, 6, 7      | 6/10              |
| >7              | 0/10              |

Para asignar la calificación final se utilizará el siguiente esquema:

| Calificación calculada | Calificación final |
|------------------------|--------------------|
| 9.5-10.0               | 10                 |
| 8.5- 9.4               | 9                  |

| Calificación calculada | Calificación final |
|------------------------|--------------------|
| 7.5- 8.4               | 8                  |
| 6.5- 7.4               | 7                  |
| 6.0- 6.4               | 6                  |
| <6.0                   | 5                  |
| No se entregó nada     | NP                 |

Para poder tener calificación aprobatoria deberán tener al menos un 80 % de la asistencia.

## Normativa sobre el uso de IA

El uso de herramientas de IA está recomendado como un tutor personalizado para resolver dudas y clarificar conceptos. No obstante, **los materiales entregados en las prácticas, proyecto final y tares (reportes, visualizaciones y presentaciones) deben ser de su propia autoría.** El entendimiento y aprendizaje real se construye cuando aplicamos los conceptos por nosotros mismos.

Se podrá emplear la IA como apoyo técnico (e.g., mejorar la redacción, ubicar referencias, corregir errores de código), siempre y cuando **se cite su uso y se explique cómo y para qué se utilizó.** El uso de la IA debe ser responsable y ético, empleándolo para facilitar y enriquecer el aprendizaje, pero nunca para reemplazarlo. **En caso de detectarse un uso poco ético de herramientas de IA en algún trabajo** (e.g., entrega de material 100 % generado por IA como propios) **se pondrá cero.**

## Calendario

- Nota: Este calendario está sujeto a cambios.

| Semana | Día      | Actividad                                           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| 1      | 25/05/26 | Presentación del curso                              |
| 1      | 26/05/26 | Procesamiento de datos en hojas de cálculo          |
| 1      | 27/05/26 | Procesamiento de datos en hojas de cálculo          |
| 1      | 28/05/26 | Tablas dinámicas                                    |
| 1      | 29/05/26 | Práctica 1: Dashboard de incendios en ANPs          |
| 2      | 01/06/26 | Fundamentos de la visualización de datos            |
| 2      | 02/06/26 | Historia de la visualización de datos               |
| 2      | 03/06/26 | Fundamentos e historia de la visualización de datos |
| 2      | 04/06/26 | Visualización de datos con Flourish                 |

| Semana | Día      | Actividad                                                                       |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 05/06/26 | Visualización de datos con Flourish                                             |
| 3      | 08/06/26 | Práctica 2: Visualización de datos demográficos                                 |
| 3      | 09/06/26 | Visualización de datos con Tableau                                              |
| 3      | 10/06/26 | Visualización de datos con Tableau                                              |
| 3      | 11/06/26 | Práctica 3: Dashboard de calidad del aire en la CDMX                            |
| 3      | 12/06/26 | Introducción a Rstudio                                                          |
| 4      | 15/06/26 | Fundamentos de programación en R                                                |
| 4      | 16/06/26 | Manejo de datos con R                                                           |
| 4      | 17/06/26 | Manejo de datos con R                                                           |
| 4      | 18/06/26 | Visualización de datos con ggplot                                               |
| 4      | 19/06/26 | Visualización de datos con ggplot                                               |
| 5      | 22/06/26 | Práctica 4: Análisis y visualización de microdatos de INEGI                     |
| 5      | 23/06/26 | Práctica 4: Análisis y visualización de microdatos de INEGI                     |
| 5      | 24/06/26 | Introducción a la ciencia de redes                                              |
| 5      | 25/06/26 | Aplicaciones de la ciencia de redes a la sustentabilidad                        |
| 5      | 26/06/26 | Práctica 5: Análisis de redes ecológicas                                        |
| 6      | 29/06/26 | Introducción al modelado basado en agentes y autómatas celulares                |
| 6      | 30/06/26 | Aplicaciones del modelado de agentes y autómatas celulares a la sustentabilidad |
| 6      | 01/07/26 | Orígenes y nociones de Inteligencia artificial                                  |
| 6      | 02/07/26 | Presentación de proyectos finales                                               |
| 6      | 03/07/26 | Presentación de proyectos finales                                               |

## Bibliografía

- Biggs, R., Preiser, R., De Vos, A., Schlüter, M., Maciejewski, K., & Clements, H. (2021). *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems* (1a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339>
- Cairo, A. (2013). *The functional art: An introduction to information graphics and visualization*. New Riders.
- Janssen, M. A. (2020). *Introduction to Agent-based modeling: With applications to social, ecological and social-ecological systems*.
- Mitchell, M. (2009). *Complexity: A guided tour*. Oxford University Press.
- Mitchell, M. (2020). *Artificial intelligence: A guide for thinking humans* (First Picador paperback edition, 2020). Picador.
- Munro, T., & Pilkington, K. (2023). *Introduction to sustainability*. MacEwan Open Books.

[Libro](#)

- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data* (2nd edition). O'Reilly. [Libro](#)
- Wilke, C. O. (2019). *Fundamentals of Data Visualization*. [Libro](#)

## **Parte I**

# **I. Fundamentos del análisis de datos**

# 1 Cibernética y análisis de datos

En esta primera sesión se presenta brevemente el origen de la palabra cibernética y su relación con el análisis de datos.

## 1.1. Presentación

## 1.2. ¿Qué es la cibernética?

- La palabra cibernética se suele usar en tres contextos diferentes:
  1. para referirse de manera general a la *computación*, (e.g., cyber café, cyber criminal).
  2. como un concepto asociado a la *ciencia ficción*, (e.g., cyborgs, cyberpunk).
  3. para referirse a una disciplina académica de estudio.
- La palabra cibernética se introdujo en el tercer contexto, para referirse a una disciplina académica.
- La palabra cibernética proviene del griego *kybernētēs* que significa «quien controla un barco» (i.e., que mueve el timón).
- Un conductor de un barco debe ajustar constantemente el rumbo para llegar a un destino deseado. Un conductor a través de observar su posición y dirección actual mueve el timón para ajustar el rumbo. Después de un rato se tendrá una nueva posición y dirección. Éstas son la información que posteriormente utilizará para hacer nuevas modificaciones en el rumbo. Así el control de un barco consiste en un proceso de retroalimentación.
- La **retroalimentación** es el mecanismo en el que la salida de un sistema se redirige a la entrada y controla su comportamiento. El concepto de retroalimentación se puede aplicar a sistemas de naturaleza muy distinta. Por ejemplo: sistemas de control de misiles (tema en el que trabajaban los pioneros de la cibernética), un animal que caza a su presa, el control de la temperatura en el cuerpo humano, un sistema de aire acondicionado.
- [Norbert Wiener](#) fue un científico de mediados del siglo XX que al reconocer como la retroalimentación es un mecanismo presente en sistemas de naturaleza muy diferente propuso introducirlo como una disciplina de estudio. Y escribió un libro titulado «*Cybernetics on Control and Communication in the Animal and the Machine*». Su trabajo fue muy importante para introducir la idea de cómo los comportamientos inteligentes son resultado de mecanismos de retroalimentaciones, por lo que se le considera como un pionero de la inteligencia artificial.

- La cibernética como línea de investigación no tuvo una vida muy larga, esto se debió en parte a que las ideas de la cibernética tomaron fuerza en la URSS durante la guerra fría, lo que hizo que en occidente se fueran abandonando y favoreciendo otras líneas de investigación relacionadas como la Inteligencia artificial. Sin embargo la cibernética representa uno antecedente importante de las ciencias de la complejidad que relacionada a áreas de investigación más actuales como la Ciencia de datos y el *Big Data*, la Ciencia de redes, la Inteligencia artificial y el Modelado de agentes.

### 1.3. Un ejemplo de un sistema cibernético

- Tenemos un ejemplo de un caso donde las ideas de la cibernética fueron llevadas a la realidad para tratar de construir una sociedad tecnológica. Este experimento se llevo a cabo en el Chile socialista de la década de 1980 bajo el mando de [Salvador Allende](#), quien fue el primer presidente socialista electo democráticamente.
- [Stafford Beer](#) fue un investigador inglés que aplicó las ideas de cibernética de Wiener al manejo de organizaciones. Los asesores de Salvador Allende vieron en las ideas de Beer una forma de generar un sistema para organizar la economía socialista de Chile e invitaron a Beer a diseñar e implementar el *Cybersyn* (una palabra que proviene de: Cibernética + simbiosis). El proyecto Cybersyn consistía en 4 cosas:
  - Una red para comunicar a las fábricas del país (cybernet). Algunos consideran que esto puede considerarse como el primer internet.
  - Un centro de control futurista donde se tomaban las grandes decisiones sobre la economía del país.
  - Un sistema de simulaciones y modelos estadísticos para apoyar la toma de decisiones.
  - Una red para conocer en tiempo real el estado social de la gente (cyberfolk)
- El sistema no fue implementado en su totalidad, pero si ayudó a hacer más eficiente la toma de decisiones. No obstante, fue un experimento de corta duración ya que el golpe de estado de Pinochet derrocó a Allende, y con ello todo el proyecto fue abandonado y eliminado.
- Algo importante que se puede recuperar del ejemplo chileno del Cybersyn es el papel central que los datos tomaban en la toma de decisiones. La información que fluía por la red entre fábricas, sociedad y gobierno y los resultados de las simulaciones y modelos estadísticos eran el eje central para tomar decisiones. Hoy en este proceso de tomar decisiones basadas en datos es lo que realiza el *Análisis de datos*.

## 1.4. Análisis de datos

- El análisis de datos es hoy en día un área muy activa en cualquier institución. En el mundo digital de hoy en día se producen enormes cantidad de información en el día a día. Utilizar redes sociales, navegar utilizando un GPS, comparar en línea, todas estas actividades generan nueva información que es utilizada para hacer más eficientes distintos productos (e.g., retener más tiempo la atención del usuario, perfeccionar los sistemas de monitoreo de tráfico, alimentar los algoritmos de recomendación de productos).
- Las actividades que implica el análisis de datos se pueden clasificar en 6 fases:
  1. **Definir una pregunta.** Primero debemos definir nuestro objetivo y cuál es el problema que intentamos solucionar. Esto permite determinar cuál es el resultado esperado y determinar criterios para saber si estamos cumpliendo satisfactoriamente con lo que deseamos.
  2. **Obtener los datos.** Ya que tenemos identificado un problema el siguiente paso es recolectar los datos necesarios para responder a nuestra pregunta y objetivos. Los datos se pueden obtener de distintas fuentes como bases de datos públicas y privadas o registros físicos. En muchas ocasiones los datos que necesitamos no existen por lo que debemos generarlos, hay varias formas de obtenerlos por ejemplo haciendo encuestas o recopilando datos no estructurados (e.g., scapping en páginas web).
  3. **Limpiar y transformar los datos.** Los datos muy rara vez vienen completamente listos para analizarlos. La mayoría de las veces debemos limpiar y procesar los datos. Esto implica cosas como manejar los valores vacíos, quitar los registros duplicados, estandarizar y normalizar, etc.
  4. **Analizar los datos.** El análisis es uno de los pasos más importantes ya que es donde descubrimos, patrones, tendencias y relaciones en los datos. Esto implica cosas como el Análisis Exploratorio de Datos (EDA, por sus siglas en inglés), el calcular estadísticos básicos como las medidas de tendencia central o de dispersión y aplicar modelos estadísticos (e.g., modelos lineales, correlaciones, modelos generalizados, modelos de machine learning)
  5. **Visualizar los resultados.** El siguiente paso consiste en crear materiales para compartir y comunicar los resultados. Esto implica la creación de visualizaciones como gráficos, tablas y diagramas.
  6. **Interpretación y toma de decisiones.** El propósito final de todo análisis de datos es obtener información para tomar mejores decisiones. El último paso consiste en convertir los resultados obtenidos en acciones, esto generalmente toma la forma de hacer recomendaciones para mejorar un proceso.
- Para transformar los datos en información útil un analista de datos debe utilizar distintas herramientas. Algunas de las principales herramientas que los analistas de datos utilizan en su día a día son:
  - Hojas de cálculo (Excel, Google sheets)
  - Programación (python, R)

- Bases de datos (SQL, sqlite, MySQL)
  - Herramientas para la visualización de datos (Tableau, PowerBI, Datawrapper, Flourish)
- En este curso aprenderemos los principios del análisis de datos y como los podemos utilizar para mejorar la toma de decisiones para la sustentabilidad. Así un nombre moderno más apropiado para este curso es: *Análisis de datos para la sustentabilidad*.

## 2 Introducción a las hojas de cálculo

En esta sesión se presentan los fundamentos para el uso de las hojas de cálculo.

### 2.1. Material de la sesión

#### 2.1.1. Presentación

#### 2.1.2. Hoja de cálculo

- [Hoja de cálculo utilizada en esta sesión](#)

### 2.2. Tablas para organizar información

- Una de las formas más útiles de organizar información es a través de tablas.
- La siguiente tabla es la que se utilizó en el censo de México de 1930. Cada fila representa una persona y las columnas incluyen datos de cada persona: nombre y apellido, sexo, edad, estado civil, si sabe leer y escribir, profesión, el lugar de nacimiento, nacionalidad, idioma, las propiedades que posee, discapacidades, religión y situación laboral.
- Hoy en día los censos en México incluyen mucha más información y se capturan de manera electrónica, sin embargo, sus resultados se siguen organizando y presentando como grandes tablas de datos.
- [Los registros más antiguos en México de censos datan de la Época Prehispánica en 1116.](#) Cuando el rey chichimeca Xólotl ordenó que se contara a todos sus súbditos. Se cree que para contarlos cada persona iba tirando piedras en un montón que se llamó Nepohualco. De acuerdo a los códices ese censo contó a 3 millones 200 mil personas.
- Los registros de usos de tablas para registrar información son de los egipcios hace 4,500 años y que fueron descubiertos en 2013. Estos son los papiros más viejos de Egipto y son el diario de un oficial egipcio que trabajó en la construcción de las pirámides. Estas tablas dan información sobre la construcción de las pirámides: unas son listas de tareas (*checklists*) y otros muestran la distribución de porciones de alimento para los trabajadores.

- Hoy en día continuamos utilizando tablas para almacenar datos, pero la forma más común de estas es digital, como en los hojas de cálculo o *spreadsheets*. La palabra *spreadsheet* proviene de la palabra *worksheet*, que era la forma como se le conocía a los registros manuales que se realizaban en contaduría.
- Los primeros softwares de hojas de cálculo salieron en 1979 (VisiCalc para Apple) y 1983 (Lotus 1-2-3 para Windows). Microsoft Excel, la aplicación de hojas de cálculo más popular en el mercado salió por primera vez en 1985. Y en 2006 salió Google Sheets.
- En este curso utilizaremos Google Sheets. Aunque Microsoft Excel es la opción de hojas de cálculo más popular, Google Sheets es una muy buena alternativa por varias razones:
  - Dado que es parte del ecosistema de Google ha cobrado mucha popularidad.
  - Si bien no tiene todas la funcionalidades que Excel, tiene la mayoría y las más importantes. Además la gran mayoría de sus funciones son muy similares a Excel.
  - Es una aplicación web nativa por lo que corre muy bien en el navegador y no requiere ninguna instalación. En cambio la versión web de Excel es más lenta.
  - Es una herramienta gratuita que únicamente requiere tener una cuenta de google. En cambio excel requiere una licencia que cuesta mucho.
  - Es muy cómoda para la colaboración en tiempo real y para compartir.

## 2.3. Terminología básica

- Una hoja de cálculo está formada por **hojas** (*spreadsheet* o *sheets*). Cada uno se muestra como una pestaña distinta.
- Un conjunto de hojas forman un **libro de trabajo** (*workbook*).
- Cada hoja está formada por **celdas** (*cell*). Cada celda se forma de la intersección de una **fila** (*row*) con una **columna** (*column*)
- A las columnas se les identifica con letras y a las filas con números. Así a cada celda le corresponde una combinación de letra con número. La primera celda es la celda **A1**.

## 2.4. Navegar una hoja de cálculo

- Al estar sobre una celda podemos movernos a la que está abajo presionando **ENTER** dos veces (nota que la primera vez se coloca en modo edición). Para movernos hacia arriba presionamos la combinación **SHIFT+ENTER** dos veces.
- Podemos movernos a la celda de la derecha presionando **TAB** y para moverse a la izquierda damos **SHIFT+TAB**.
- Además podemos navegar en la hoja con las flechas, sin embargo, para un movimiento más rápido en la hoja es recomendable familiarizarse con **ENTER** y **SHIFT**.

## 2.5. Tipos de datos

- Las celdas pueden almacenar distintos tipos de datos:
  - **números**: valores numéricos
  - **booleanos**: verdadero (**TRUE**) o falso (**FALSE**)
  - **cadenas de texto** (*strings*): secuencias de caracteres
  - **fechas**: en distintos formatos. Nota como en realidad las fechas son números contados a partir de una referencia, por ejemplo, en Google sheets el número 1 corresponde al 31/12/1899, el 2 al 01/01/1900, etc.
- Nota como el valor de las celdas se puede ver tanto en la celda como en la barra superior que dice *fx*, ahí también puedes ingresar y modificar los valores de una celda.
- A los valores se les pueden dar distintos formatos dando click en *Más formatos*. Por ejemplo, a los números se les puede tratar como moneda (agrega un signo de pesos), porcentaje (supone que el número está dado en decimal) y notación científica (e.g., **E+12** =  $\times 10^{12}$ , **E-12** =  $\times 10^{-12}$ ).
- Google sheets es suficientemente listo como para detectar automáticamente el tipo de dato que recibe una celda (e.g., reconocer un valor de **\$5**, como un número y no como una cadena de texto), sin embargo, siempre es importante asegurarnos de que google sheets está asignando correctamente a los valores el tipo de dato que queremos. Para eso puedes seleccionar los datos y asignarle el tipo de dato que quieres manualmente dando click en *Más formatos*.
- Nota que en las celdas las cadenas de texto están justificadas a la izquierda de la celda, los valores numéricos y fechas a la derecha y los booleanos están centrados. Esto se puede sobrescribir, pero es bueno no cambiarlo para poder verificar visualmente el tipo de dato que hay en las celdas.

## 2.6. Autocompletado

- Al desplazar el pequeño recuadro en la parte inferior derecha de las celdas permiten **autocompletar**.
- El resultado de autocompletar depende de las celdas que estén seleccionadas:
  - Resultado: Copiar el mismo valor a otras celdas
    - Selección: una sola celda con valor numérico
  - Resultado: Completar una serie de números o fechas
    - Selección: al menos 2 celdas contiguas con la secuencia de números/fechas deseada. Nota que la serie no necesariamente debe aumentar de 1 en uno (e.g., puede hacerse una serie de números de 3 en 3: 3, 6, 9, ...)
  - Resultado: Completar un patrón de texto + número

- Selección: una celda con una cadena de texto que incluye una parte numérica (e.g., A1)

## 2.7. Operadores básicos

- Las celdas a demas de permitir almacenar valores permiten realizar operaciones y aplicar funciones a los datos. Para introducir una operacion o fórmula se debe empezar introducir un signo de igual en una celda: = (e.g., =1+1).
- Algunas operaciones básicas que se pueden hacer con valores numéricos son:
  1. **suma +**: e.g., =3+2
  2. **resta -**: e.g., =3-2
  3. **multiplicación \***: e.g., =3\*2
  4. **división /**: e.g., =3/2
  5. **exponenciación ^**: e.g., =3^2
- Se pueden mezclar las operaciones para realizar cálculos más complicados. Por ejemplo =3+2\*3 esto retornará 9 ya que realiza primero la multiplicación. El orden en que se ejecutan las operaciones sigue la jerarquía clásica de operaciones: (1) exponentes, (2) multiplicación y división y (3) suma y resta. Si se quiere cambiar el orden se pueden agrupar las operaciones usando paréntesis, e.g., =(3+2)\*3 dará como resultado 15.
- Algunas operaciones que se pueden hacer con valores que son cadenas de texto son:
  - **concatenación &**: e.g., ="Hola" & " " & "mundo". Nota que cuando se está en modo de fórmula (cuando se pone algo en una celda iniciando con un igual) se deben de poner comillas alrededor de las cadenas de texto.

## 2.8. Operadores de comparaciones

- En las hojas de cálculo también podemos hacer pruebas utilizando los operadores de comparación, nota que estos comparan números y nos retornan un booleano indicando si la comparación es verdadera o falsa:
  - **igual**: =
  - **mayor qué**: >
  - **mayor o igual qué**: >=
  - **menor qué**: <
  - **menor o igual qué**: <=
  - **no igual**: <>

## 2.9. Referencias

### 2.9.1. Referencias relativas

- Los valores de una celda se pueden referenciar utilizando su identificador de columna + fila. Por ejemplo, para multiplicar el valor en la celda A2 se puede escribir la fórmula `=A2*2`.
- A esta forma de referenciar se le conoce como **referencia relativa**. Lo que caracteriza a una referencia relativa es que la referencia depende de la posición donde está la celda, por lo que al usar la función de autocompletar esta cambiará también la celda a la que apunta la referencia.

### 2.9.2. Referencias absolutas

- Para evitar que la referencia a una celda cambie al autocompletar necesitamos usar **referencias absolutas**, las cuales fijan a una celda. Para ello debemos agregar signos de pesos antes de la letra y número. Por ejemplo, para hacer una referencia absoluta de la celda A2 debemos poner `$A$2`.
- Un atajo para agregar los signos de pesos es dar click en F4.

### 2.9.3. Referencias mixtas

- Algunas veces necesitamos fijar una referencia en las filas pero no en las columnas o viceversa. Para eso podemos usar **referencias mixtas**, que consisten en agregar solo un signo de pesos correspondiente a la parte en la que queremos fijar: `$A2` para fijar la columna A pero permitir que la referencia cambie en las filas, o `A$2` para fijar la fila 2 pero permitir la referencia cambie en las columnas.
- Nota que si se presionan varias veces F4 podemos cambiar de referencia relativa a absoluta y luego a mixta.

## 2.10. Referencias a rangos de datos

- Además de referencias celdas individuales podemos referenciar rangos de datos. Las referencias de rangos de datos tienen la siguiente forma: `celda_extremo_sup_iz:celda_extremo_inf_der`, por ejemplo, si se quieren tomar todos los datos desde la celda A2 hasta la D7 se utilizaría el rango: `A2:D7`.
- Para seleccionar todos los elementos de una columna o una fila se puede poner sólo la letra (columna) o número (fila) correspondiente, por ejemplo para seleccionar todos los valores de la columna B se puede poner: `B:B`. Si se quieren solo los valores desde la celda B2 se puede poner: `B2:B`.

## 2.11. Refer

## 2.12. Funciones

- Las hojas de cálculo cuentan **funciones**, las cuales reciben entradas, las procesan y generan una salida.
- Las funciones se ven de la siguiente manera `NOMBRE(arumento1, argumento2, argumento3)`
  - Las funciones tienen un nombre. Nota que el nombre se puede poner en mayúsculas o minúsculas. Sin embargo, es buena práctica escribirlas en mayúsculas para poder fácilmente detectar las fórmulas al ver el contenido de una celda.
  - Luego tienen unos paréntesis dentro de los cuales se escriben los argumentos separados por comas
  - Los argumentos son valores que recibe una función y que modifican su comportamiento determinando cual es la salida que obtenemos
  - El número de argumentos varía dependiendo de la función.

### 2.12.1. Funciones lógicas

- Las funciones lógicas operan con expresiones lógicas, es decir expresiones que retornan valores booleanos (TRUE/FALSE) y son las siguientes:
  - AND: retorna verdadero solo si todas sus expresiones lógicas son verdaderas.
  - OR: retorna verdadero si al menos una de sus expresiones lógicas son verdaderas.
  - NOT: retorna el valor contrario a la expresiones lógica que recibe.
  - IF: evalúa una expresión lógica y dependiendo del resultado retorna el resultado correspondiente.
  - IFS: hacer múltiples pruebas lógicas y retornar el resultado correspondiente.

### 2.12.2. Funciones matemáticas

- Algunas funciones matemáticas básicas son:
  - SUM: suma un conjunto de valores e.g., `SUM(1,2,A1)`
  - MINUS: resta un par de valores e.g., `MINUS(3,2)`
  - PRODUCT: multiplica un conjunto de valores e.g., `PRODUCT(1,2,A1)`
  - DIVIDE: divide un par de valores e.g., `DIVIDE(1,2)`
- Algunas funciones matemáticas se pueden juntar con las condiciones lógicas, por ejemplo, podemos sumar solo los valores que cumplen algún criterio con `SUMIF` y `SUMIFS`.

### 2.12.3. Funciones de texto

- Algunas funciones que funcionan en contexto son:
  - TEXTJOIN: junta cadenas utilizando un separador.
  - SPLIT: separa una cadena de texto en varias celdas usando un separador.
  - FIND: encuentra la primera posición de un carácter en una cadena de texto.
  - MID: extrae una parte de una cadena de texto.
  - Además están las funciones REGEXMATCH, REGEXEXTRACT, REGEXREPLACE, que permiten encontrar patrones complejos en cadenas de texto.

### 2.12.4. Funciones de fechas

- Algunas funciones para trabajar con fechas son:
  - YEAR, MONTH, DAY: extraen el año, mes y día de una fecha, respectivamente (también hay funciones para extraer hora, minuto y segundo).
  - DATE: obtener una fecha a partir de los valores individuales de año, mes y día.
  - TODAY: da la fecha de hoy.
  - DATEDIF: da la diferencia entre dos fechas en una unidad deseada.
  - TEXT: permite dar formato a un valor.

### 2.12.5. Funciones estadísticas

- Algunas funciones estadísticas útiles son:
  - COUNT: cuenta los valores numéricos en un rango.
  - AVERAGE: calcular el promedio de los valores de un rango.
  - MEDIAN: calcular la mediana de un conjunto de datos.
  - MODE: calcular la moda de un conjunto de datos.
  - MAX: calcular el valor máximo de un conjunto de datos.
  - MIN: calcular el valor mínimo de un conjunto de datos.
  - STDEV: calcular la desviación estándar de un rango de valores. Hay dos opciones STDEV.P y STDEV.S que sacan la desviación estándar para una población y una muestra, respectivamente.
  - QUARTILE: calcular el cuartil que se le indique para un conjunto de datos. Los valores posibles de cuartiles son: 0 (min), 1, 2 (moda), 3, 4 (max).
  - RANK: asignar el rango a un valor dentro de un conjunto de datos.
- Algunas funciones estadísticas se pueden juntar con las lógicas para que solamente consideren los valores que cumplen algún criterio, por ejemplo las funciones: AVERAGEIF y COUNTIF.

## 3 Procesamiento y manejo de datos

### 3.1. Material de la sesión

#### 3.1.1. Presentación

#### 3.1.2. Hoja de cálculo

- [Hoja de cálculo utilizada en esta sesión](#)

#### 3.1.3. Scripts

- [Script para preparar datos del tutorial](#)
- [Script para preparar datos del ejercicio](#)

### 3.2. Principales archivos de datos

- Existen muchas formas para almacenar datos. Cuando trabajamos con una cantidad no tan grande de datos podemos almacenar la información en archivos de datos como archivos de excel `.xls`, archivos de extensión `.txt` o `.csv`. Sin embargo, cuando se tienen enormes cantidades de datos, es mejor almacenar estos datos en bases de datos, que son programas especializados para organizar y almacenar datos de una manera eficiente.
- Una de las formas más fáciles y amigables de almacenar datos es con archivos de excel, no obstante, esta forma de compartir datos tiene varias limitaciones. Por ejemplo, una persona que no tenga excel en su computadora no podrá abrir los archivos. Además como excel es un programa que le pertenece a Excel y no cualquiera puede saber cómo funciona internamente el programa si un día Microsoft decide dejar de desarrollar Excel la información almacenada en estos archivos se quedaría atrapada y obsoleta. Por lo tanto, no podemos depender de estos archivos para almacenar información.
- Un formato de archivo que es muy accesible para almacenar datos son los archivos con extensión `.csv`. Estos son archivos que se pueden abrir con cualquier editor de texto como el “Block de Notas” y por lo tanto no dependen de ninguna empresa para que funcionen. `csv` significa Comma Separated Values, es decir, valores separados por comas. Si abrimos este archivo con un editor de notas, veremos que tenemos tal cual eso: filas

de valores numéricos o cadenas, separadas por comas. Generalmente la primer fila son los nombres de las columnas y en las siguientes filas vienen los valores correspondientes en el orden correspondiente.

- Sí abrimos un archivo `.csv` con un programa de hojas de cálculo como Excel o Google sheets, estos automáticamente lo formatearán como una tabla.
- Además de los archivos `.csv` hay otros formatos similares como los `.tsv` (*Tab separated values*), que son iguales que los archivos csv pero en lugar de usar comas para separar los valores se usan tabulaciones. Así mismo hay otros formatos comunes como los `.json` que tienen estructuras más complicadas, pero también son archivos que se pueden abrir con cualquier programa y cuya información se puede leer como una tabla.

### 3.3. Importar datos

- Para importar un archivo `csv` en Google sheets debemos dar click en: Archivo > Importar > Subir. Luego debemos tener cuidado en cómo queremos importar los datos ya que nos da varias opciones como: Importarlos en una nueva hoja de cálculo (un nuevo archivo), Reemplazar la hoja de cálculo actual (borrando todo lo que ya tenemos), Agregarla como una hoja nueva dentro de la misma hoja y Agregarla a la hoja donde estamos (reemplazando o no lo que tenemos dentro de ella).

### 3.4. Fijar filas

- Cuando tenemos tablas de datos con muchas filas es útil fijar la primera fila con los nombres para saber qué contiene cada columna.
- Para fijar la primera fila podemos arrastrar la barra gris arriba de la fila 1 o dar click en Ver > Inmovilizar > 1 fila.

### 3.5. Limpiar datos

- Uno de los pasos más importantes de ciencia de datos es la preparación de los datos para poder analizarlos y generar algo útil con ellos.
- Las bases de datos muy rara vez vienen completamente limpias y listas para su análisis, más bien vienen llenos de inconsistencias.
- Algunos de los principales problemas con los datos suelen ser:
  - Nombres de columna raros (en código, nombres muy largos, nombres en otros idiomas)
  - Caracteres raros (caracteres no latinos, problemas de codificación)
  - Formato de texto inconsistente (texto en minúsculas, en mayúsculas, capitalizado)

- Datos vacíos y nulos (una forma común para representar datos nulos es NA)
  - Valores inconsistentes (mezcla de números y texto en una misma columna, diversas formas de representar un mismo valor)
  - Información repartida en varios archivos (información contenida en catálogos o archivos de metadatos)
  - Registros duplicados
  - Errores ortográficos
  - etc.
- La limpieza de datos puede ser un proceso largo y requiere algo de investigación como si se fuera un detective. Muchas veces la limpieza de datos es el proceso que más tiempo toma al realizar un análisis de datos.
  - En inglés al preprocesamiento de datos (que además de incluir la limpieza puede incluir otras modificaciones a los datos) se conoce como [data wrangling](#).
  - Algunas herramientas útiles en Google sheets para la limpieza de datos son:
    - **Buscar y reemplazar**
      - *Editar > Buscar y reemplazar* (CTRL+H)
      - Permite buscar una cadena de texto en todo el documento, una hoja o un rango específico y reemplazarla por otra cadena de texto deseada (muchas veces la cadena de reemplazo deseada es un espacio en blanco)
    - **Sugerencias de borrado**
      - *Datos > Limpieza de datos > Sugerencia de borrado*
      - Esta opción analiza los datos y abre una ventana emergente que sugiere cambios que podemos hacerle a los datos. En particular es útil para **identificar y eliminar duplicados**. En estas opciones uno puede reesaltar los datos duplicados y aceptar o rechazar eliminarlos uno por uno o todos de un jalón.
    - **Estadística de columna**
      - *Datos > Estadística de columna*
      - Esta opción genera un análisis estadístico rápido de los datos de una columna y provee una ventana emergente que da gráficos útiles para entender los valores en la columna (e.g., histogramas, listas de valores únicos, gráficos de barras de conteos de valores). Esta opción es útil para identificar valores raros en una columna que debamos tratar.

## 3.6. Ordenar

- Para ordenar datos de acuerdo a los valores de una columna podemos dar click en el triangulito en la letra de la columna y luego seleccionar si queremos ordenar los datos de manera ascendente (Ordenar hoja de la A a la Z) o descendente (Ordenar hoja de la Z a la A).

- Si quisiéramos ordenar por los valores de dos columnas, debemos aplicar un ordenamiento seguido del otro.

### 3.7. Filtrar

- Filtrar permite quedarse sólo con los valores que cumplen cierto criterio para una o varias columnas.
- Para filtrar primero debemos entrar al modo de filtro para una tabla. Para ello primero debemos seleccionar toda la tabla de datos. Para seleccionar una tabla podemos poner el cursor sobre cualquier celda que contenga datos de la tabla y presionar **CTRL+A** (nota que si presionas **CTRL+A** dos veces se seleccionarán todas las celdas de la hoja)
- Ya que tenemos la tabla seleccionada damos click en el ícono de aplicar filtro en la barra de herramientas y notarás que los bordes de la tabla se ponen verdes indicando que estamos en el modo de filtro.
- Para filtrar podemos dar click en las tres rayas en forma de triángulo que salen al lado del nombre de las columnas, ahí podemos elegir varias opciones:
  - Filtrar por un valor, útil para filtrar por valores específicos de una columna de texto
  - Filtrar por condición, útil para aplicar criterios más complejos como revisar si un valor numérico es mayor o menor que un valor determinado, o para reconocer un patrón de texto en una columna.
- Nota que se pueden aplicar múltiples filtros de varias columnas simultáneamente.
- Para salir del modo filtro solo debemos dar click de nuevo en el ícono de filtro y se mostrarán de nuevo todos los valores.

### 3.8. Crear gráficos

- Google sheets tiene funcionalidades básicas para crear gráficos. Para ello primero debemos seleccionar los datos que queremos graficar y luego dar click en Insertar > Gráfico.
- A partir de los datos seleccionados Google sheets sugiere automáticamente un gráfico, que muchas veces es el adecuado, sin embargo, muchas veces es poco útil y uno debe configurar manualmente el tipo de gráfico y elegir correctamente los valores a mapear.
- En este momento no profundizaremos mucho en configurar gráficos ya que utilizaremos otras herramientas más poderosas para crear una mayor diversidad de gráficos.

### 3.9. Función UNIQUE

- La función **UNIQUE** permite quedarse únicamente con los valores distintos de un rango de valores. Esta función recibe como único argumento el rango de valores y retorna un

arreglo con los valores únicos.

## 3.10. Funciones de búsqueda

- Muchas veces nos enfrentamos al problema de querer agregar una nueva columna en una tabla basada en un identificador que tenemos en otra columna.
- Por ejemplo podríamos tener una tabla con datos de la población de los países para distintos años pero la tabla podría no incluir el nombre de cada país sino un identificador numérico. Por otro lado podríamos tener una tabla que tiene los identificadores y el nombre del país. ¿Cómo las juntamos?
- Para solucionar este problema existen las funciones de búsqueda **VLOOKUP**, **HLOOKUP** y **XLOOKUP**.

### 3.10.1. VLOOKUP

- **VLOOKUP** hace búsquedas verticales y recibe como argumentos:
  1. El valor que queremos buscar,
  2. El rango de datos donde está el valor que buscamos y el valor que queremos agregar
  3. El índice de la columna donde está el valor que queremos agregar considerando que la primera columna del rango es 1.
  4. Un argumento booleano que determina si se quiere una búsqueda exacta (**FALSE**) o si se busca el valor menor más cercano (**TRUE**), que es útil sobre todo cuando el rango de datos a buscar está ordenado por un valor numérico.

### 3.10.2. HLOOKUP

- **HLOOKUP** es equivalente a **VLOOKUP** pero en lugar de hacer búsquedas verticales hace búsquedas horizontales. Sus argumentos son los mismos a excepción del tercero que en este caso es el índice de la fila donde está el valor que queremos agregar (igual considerando que la primera fila del rango es la 1).

### 3.10.3. MATCH

- Otra función útil es la función **MATCH** la cual retorna el número de índice en el que está una búsqueda dentro de un rango. Esta tiene los siguientes argumentos:
  1. Valor a buscar,
  2. Intervalo donde buscar,

3. El tipo de búsqueda, donde 0 es una búsqueda exacta, -1 el valor inferior más cercano y 1 el valor superior más cercano.
- Esta función es útil para usarla junto con **HLOOKUP** cuando se quiere cambiar de manera dinámica la fila con el valor a retornar.

#### 3.10.4. INDEX

- Una función que muchas veces va de la mano de la función **MATCH** es la función **INDEX**, la cual retorna el contenido de un arreglo especificado por la fila y columna de lo que queremos obtener. Esta función recibe:
  1. El rango de datos (un arreglo)
  2. El número de fila de los datos que se buscan
  3. El número de columna de los datos que se buscan.

#### 3.10.5. XLOOKUP

- **VLOOKUP** es muy poderosa pero tiene un par de limitaciones:
  1. Solo permite usar índices positivos en su segundo argumento, lo cual implica que la columna con el valor para reemplazar debe siempre estar a la derecha de la columna con los valores de búsqueda.
  2. Cuando no encuentra una entrada nos pone un error que se ve feo (esto no es tanto un problema)
- Una solución para esto es **XLOOKUP** la cual es mas flexible y poderosa y tiene los siguientes argumentos:
  1. El valor a buscar,
  2. El rango de búsqueda
  3. El rango de los valores a reemplazar,
  4. El valor a poner cuando no se halla un valor en la búsqueda
  5. El modo de búsqueda: 0 búsqueda exacta, -1 buscar el valor menor más cercano, 1 buscar el valor mayor más cercano, y otras opciones más específicas.

## 4 Tablas dinámicas

### 4.1. Material de la sesión

#### 4.1.1. Presentación

#### 4.1.2. Hoja de cálculo

- [Hoja de cálculo utilizada en esta sesión](#)

#### 4.1.3. Datos

##### 4.1.3.1. Descarga los datos de la parte 1

- Visitar la página de la [Dirección de Monitoreo Atmosférico](#)
- Navegar a *Datos > Promedio 24 horas > Partículas suspendidas*
- Descargar el archivo csv para el año 2024

##### 4.1.3.2. Descarga los datos de la parte 2

- Visitar la página del [Servicio Meteorológico Nacional](#)
- Navegar a *Climatología > \_Temperaturas y Lluvias > Resúmenes Mensuales de Lluvia y Temperatura*
- En la sección *Mapas Mensuales de Lluvia y Temperatura* seleccionar año, mes y variables y descargar todos los datos
- Colocar los datos en una carpeta `data` y ejecutar el script de preparación de datos.

#### 4.1.4. Scripts

- [Script para preparar datos del ejercicio](#)

- 4.2. Tablas dinámicas**
- 4.3. Crear tabla dinámica**
- 4.4. Agregar valores**
- 4.5. Agregar filtros**
- 4.6. Agregar columnas y filas**
- 4.7. Grupos de fechas**
- 4.8. Ordenar tabla por valores de una fila**
- 4.9. Campos personalizados**

## 5 Práctica 1: Incendios en ANP

En esta práctica debes asesorar a una organización ambientalista que quiere empezar un programa de combate de incendios en las Áreas Naturales Protegidas (ANP). A esta organización le gustaría tener un reporte que hable la situación general de los incendios en las ANPs en México y que detalle la situación en una entidad particular. Te solicitan que investigues los datos del [Monitor de incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas](#) administrada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Algunas preguntas interesantes que serían útiles a explorar para la organización ambientalista son:

1. ¿Cuál es la entidad con mayor número de incendios?
2. ¿Cuáles son las principales causas de incendios a nivel nacional y/o a nivel de entidades?
3. ¿Cuáles son los tipos de vegetación más afectados a nivel nacional y/o a nivel de entidades?
4. ¿En qué periodos del año hay más incendios?

### **i** Para saber más

Para saber más sobre las causas y manejo de incendios puedes consultar la [Guía de incendios para comunicadores de la CONAFOR](#).

Para esta práctica deberás crear lo siguiente:

1. Una tabla y/o gráfica que resuma alguna variable sobre la situación de los incendios en las entidades de la república
2. Un tablero interactivo que permita explorar gráficas y variables los de incendios para cada entidad.
3. Un breve reporte que discuta tus resultados.

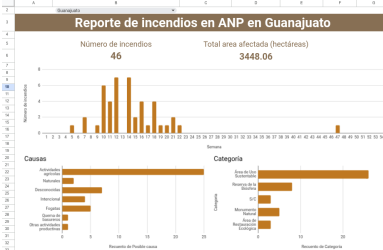
### 5.1. Instrucciones

#### 5.1.1. Obtener los datos

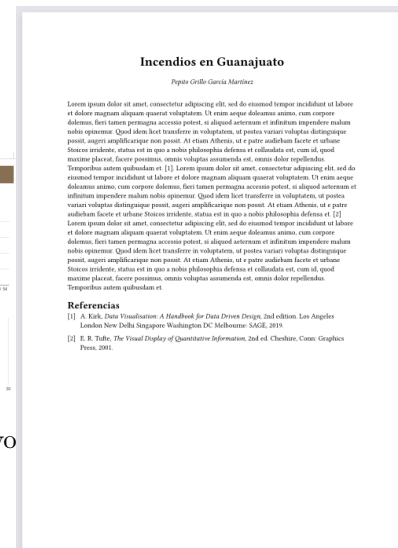
1. Entra a la página del [Monitor de incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas](#)

| Incendios en México     |                                       |             |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Entidad                 | Superficie total afectada por entidad |             |
| 1. México               | 5079.4384                             | 64          |
| 2. Chihuahua            | 2070.494                              | 52          |
| 3. Campeche             | 3298.1289                             | 35          |
| 4. Morelos              | 2662.1213                             | 50          |
| 5. Sonora               | 18038.8283                            | 9           |
| 6. México               | 18488.8566                            | 536         |
| 7. Veracruz             | 13621.4879                            | 14          |
| 8. Tlaxcala             | 12274.4253                            | 65          |
| 9. Chiapas              | 12450.4872                            | 101         |
| 10. Guerrero            | 18045.5489                            | 57          |
| 11. Jalisco             | 3988.338                              | 181         |
| 12. Guerrero            | 7058.1346                             | 30          |
| 13. Sonora              | 4420.2095                             | 102         |
| 14. Coahuila            | 4088.1211                             | 21          |
| 15. Guanajuato          | 3448.028                              | 42          |
| 16. Michoacán           | 2386.7676                             | 62          |
| 17. Puebla              | 2434.1051                             | 80          |
| 18. Oaxaca              | 2188.8526                             | 28          |
| 19. Querétaro           | 2488.2357                             | 31          |
| 20. Baja California     | 1838.1285                             | 6           |
| 21. Ciudad de México    | 1444.5261                             | 296         |
| 22. Veracruz            | 1257.2368                             | 9           |
| 23. San Luis Potosí     | 1901.4778                             | 13          |
| 24. Quintana Roo        | 872.1234                              | 5           |
| 25. Aguascalientes      | 613.9988                              | 33          |
| 26. Nayarit             | 789.2053                              | 7           |
| 27. Nuevo León          | 1613.8762                             | 48          |
| 28. Tlaxcala            | 352.7146                              | 21          |
| 29. Colima              | 384.0889                              | 9           |
| 30. Hidalgo             | 312.1013                              | 31          |
| 31. Baja California Sur | 237.4517                              | 3           |
| 32. Baja California Sur | 16.3045                               | 3           |
| <b>Total</b>            | <b>20249.8768</b>                     | <b>1018</b> |

(a) Ejemplo de tabla dinámica



(a) Ejemplo de tablero interactivo



(a) Ejemplo de Reporte

2. Selecciona el año 2025 y da click en Filtrar para quedarte solo con los datos del 2025.
3. Descarga los datos en archivo csv en la tabla que se encuentra hasta abajo de la página.
4. Carga los datos en una hoja de Google sheets

## 5.1.2. Entendiendo los datos

Las variables que contiene la base de datos son las siguientes:

- **Semana:** número de semana del año cuando se registró el incendio.
- **Área natural protegida:** nombre del ANP donde se registró el incendio.
- **Categoría:** categoría del ANP.
- **Tipo:** tipo de ANP (federal, estatal, municipal)
- **Estado:** entidad federativa en la cual ocurrió el incendio.
- **Municipio:** municipio en el cual ocurrió el incendio.
- **Posible causa:** posible causa del incendio.
- **Tipo de vegetación:** tipo de vegetación donde ocurrió el incendio.
- **Superficie:** área afectada por el incendio (en ha).
- **Total dias persona:** número de combatientes del incendio (calculado en días/persona, que corresponde a una jornada laboral de 8 horas).
- **Tipo de atención:** tipo de atención que se le dió al incendio (combate o monitoreo).
- **Latitud y Longitud:** latitud y longitud del registro del incendio.

### 5.1.3. Construye una tabla dinámica

Crea una tabla dinámica que resuma información a nivel de las entidades sobre los incendios. La tabla debe incluir:

1. Una columna donde se resuma la la superficie total afectada por cada entidad.
2. Una columna adicional que resuma información de una variable de tu interés.
3. Opcionalmente puedes crear una gráfica a partir de los datos de tu tabla.

### 5.1.4. Construye un tablero interactivo

El dashboard debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener un desplegable que permita seleccionar una entidad.
2. Un monitor que muestre el número total de incendios que hubo en la entidad seleccionada.
3. Un monitor que muestre el área total afectada en la entidad seleccionada.
4. Una gráfica que muestre el número de incendios que hubo por cada semana del año.
5. Una gráfica de barras que muestre el las principales causas de incendios en la entidad seleccionada.
6. Una gráfica extra que tu elijas que muestre información sobre la entidad seleccionada.

### 5.1.5. Escribe un reporte

1. Elige una entidad.
2. Interpreta tus gráficas y escribe un breve reporte describiendo tus principales hallazgos.

El reporte debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tener una extensión **máxima de 300 palabras**.
- Incluir:
  - Un título descriptivo
  - Explicar de donde provienen los datos
  - Explicar los principales hallazgos (e.g., temporadas con más incendios, principales causas, área total afectada, que posición de área afectada ocupa la entidad con respecto a todas las entidades de la república, etc.)
  - Una reflexión de qué se podría hacer para tener un mejor manejo de los incendios en la entidad que elegiste.

### **5.1.6. Entrega**

Al Brightspace debes subir:

1. El reporte como un archivo pdf
2. El enlace a tu hoja de cálculo donde estan tus tablas, gráficas y tablero (asegúrate de dar los permisos adecuados para que pueda acceder a tu hoja de cálculo).

## **Parte II**

# **II. Visualización y comunicación de datos**

## 6 Práctica 2: Energía en México

En esta práctica debes asesorar a una organización dedicada a promover la transición hacia sistemas energéticos más sustentables en México. La organización quiere comprender cómo se distribuyen el consumo y la generación de energía eléctrica en el país, así como identificar diferencias importantes entre las entidades federativas. Para ello, te solicitan que investigues los datos del [Sistema de Información Energética \(SIE\)](#) de la Secretaría de Energía (SENER), que integra información oficial sobre producción y consumo de energía en México.

Algunas preguntas interesantes que serían útiles para la organización son:

- ¿Qué entidades consumen más energía eléctrica?
- ¿Qué entidades generan más energía eléctrica?
- ¿Existen entidades que consumen mucha más energía de la que generan?
- ¿Cómo han cambiado el consumo y la generación de energía entre 2013 y 2023?
- ¿Qué diferencias se observan al comparar indicadores totales e indicadores per cápita?
- ¿Qué entidades muestran los mayores crecimientos o disminuciones en consumo y generación durante el periodo analizado?

### **i** Para saber más

Para conocer más sobre el sistema energético mexicano y las estadísticas oficiales del sector, puedes consultar los [Balance Nacional de Energía](#) que produce anualmente la Secretaría de Energía.

Para esta práctica deberás crear lo siguiente:

- Al menos dos visualizaciones que comuniquen aspectos relevantes del consumo y/o la generación de energía en México utilizando Flourish.
- Un breve reporte que acompañe las visualizaciones y explique los principales patrones, tendencias o contrastes que encuentres en los datos.

### 6.1. Instrucciones

#### 6.1.1. Descarga los datos

1. Descarga el [archivo con los datos](#).

2. Carga los en una hoja de cálculo de Google sheets.

Ver [script de preparación de los datos](#).

### 6.1.2. Entendiendo los datos

Las variables que contiene la base de datos son las siguientes:

- **entidad:** nombre de la entidad federativa
- **ano:** año al cual corresponden los datos
- **consumo\_GWh:** consumo total de energía en la entidad en Giga Watts por hora
- **generacion\_GWh:** generacion total de energía en la entidad en Giga Watts por hora
- **poblacion:** población total en la entidad

Los datos de consumo y generación fueron obtenidos del [Sistema de Información Energética \(SIE\)](#) y los datos de población de la [Plataforma Nacional de Datos Abiertos](#) (generados por el [Consejo Nacional de Población](#)).

**Nota:** hay entidades para las que no hay información sobre la generación de energía. ¿A qué crees que se deba?

### 6.1.3. Crea visualizaciones

Explora los datos y **crea al menos dos** visualizaciones con Flourish.

Tus visualizaciones deben:

- incluir un título,
- incluir un subtítulo,
- incluir información sobre el origen de los datos,
- incluir información sobre el año(s) a los que corresponden los datos,
- [seguir buenas prácticas sobre el diseño de visualizaciones](#)

### 6.1.4. Escribe un reporte

Interpreta tus gráficas y escribe un breve reporte describiendo tus principales hallazgos.

El reporte debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tener una extensión **máxima de 300 palabras**.
- Incluir:
  - Un título descriptivo
  - Explicar de donde provienen los datos

- Explicar tus principales hallazgos (e.g., las entidades con mayor consumo o generación de energía, cambios observados entre 2013 y 2023, diferencias entre indicadores totales y per cápita, entidades con superávit o déficit de generación, tendencias regionales, etc.)
- Una reflexión sobre los retos para tener un sistema energético más sustentable.
- Las dos visualizaciones que creaste

### 6.1.5. Entrega

Al Brightspace debes subir:

1. El reporte como un archivo pdf
2. Opcionalmente puedes compartir el enlace a la versión interactiva de tus gráficas en Flourish (*Export & Publish > View public project > Copiar el url de la página*)

## **Parte III**

# **III. Introducción a la programación en R**

## **Parte IV**

# **IV. Métodos computacionales para la sustentabilidad**

## Referencias